Sesion 14

Integrales y Aplicaciones en Evaluación de Modelos

Carlos Cesar Sanchez Coronel

CALCULO Y ALGEBRA LINEAL PARA IA

Contenido

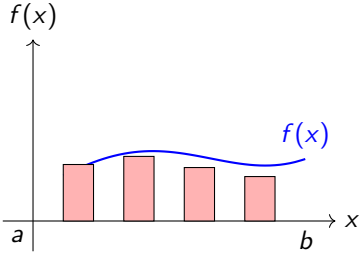
1. Idea Intuitiva de Integral
2. Integral Indefinida (Antiderivada)
3. Integral Definida y Teorema Fundamental del Calculo
4. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
5. Python: Calculo de Integrales y AUC
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Resumen y Cierre del Curso

Contenido

1. Idea Intuitiva de Integral
2. Integral Indefinida (Antiderivada)
3. Integral Definida y Teorema Fundamental del Calculo
4. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
5. Python: Calculo de Integrales y AUC
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Resumen y Cierre del Curso

Problema del area bajo una curva

- Queremos calcular el area encerrada entre la curva $y = f(x)$ y el eje x en $[a, b]$.
- Aproximamos por rectangulos (suma de Riemann) y tomamos el limite cuando el ancho $\to 0$.



Contenido

1. Idea Intuitiva de Integral
2. Integral Indefinida (Antiderivada)
3. Integral Definida y Teorema Fundamental del Calculo
4. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
5. Python: Calculo de Integrales y AUC
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Resumen y Cierre del Curso

Definicion

Antiderivada

Una funcion F es una antiderivada de f si $F'(x) = f(x)$. La integral indefinida se escribe

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C,$$

donde C es la constante de integracion.

Tabla de integrales basicas

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$
k (constante)	$kx + C$
x^n $(n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$e^x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$

Propiedades de linealidad

$$\int [f(x) \pm g(x)]\, dx = \int f(x)\, dx \pm \int g(x)\, dx$$

$$\int kf(x)\, dx = k \int f(x)\, dx$$

Contenido

1. Idea Intuitiva de Integral
2. Integral Indefinida (Antiderivada)
3. Integral Definida y Teorema Fundamental del Calculo
4. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
5. Python: Calculo de Integrales y AUC
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Resumen y Cierre del Curso

Definicion de integral definida

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\text{máx}\,\Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i$$

Representa el area neta bajo la curva $y = f(x)$ entre a y b.

Teorema Fundamental del Calculo (TFC)

Parte 1

Si f es continua en $[a, b]$ y $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, entonces $F'(x) = f(x)$.

Parte 2

Si F es una antiderivada de f en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Ejemplo paso a paso

Calcular $\int_0^1 x^2\,dx$

Una antiderivada: $F(x) = \frac{x^3}{3}$.

$$\int_0^1 x^2\,dx = F(1) - F(0) = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}.$$

Propiedades de la integral definida

- $\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$.
- $\int_a^b cf(x)\,dx = c\int_a^b f(x)\,dx$.
- $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx$.
- $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$.
- Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$.

Contenido

1. Idea Intuitiva de Integral
2. Integral Indefinida (Antiderivada)
3. Integral Definida y Teorema Fundamental del Calculo
4. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
5. Python: Calculo de Integrales y AUC
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Resumen y Cierre del Curso

Curva ROC y AUC

- La curva ROC muestra TPR vs FPR al variar el umbral.
- AUC es el area bajo la curva ROC:

$$\text{AUC} = \int_0^1 \text{TPR}(\text{FPR})\, d(\text{FPR}).$$

- AUC $= 1$: clasificador perfecto; AUC $= 0.5$: aleatorio.

roc_auc.png

Probabilidad: PDF, CDF y valor esperado

- PDF $f(x)$: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$.
- Probabilidad en intervalo: $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.
- CDF: $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$.
- Valor esperado: $\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx$.

Modelos generativos profundos (VAEs)

- La verosimilitud marginal $p(x) = \int p(x|z)p(z)\,dz$ es una integral intratable.
- Se optimiza la cota inferior ELBO:

$$\log p(x) \geq \mathbb{E}_{q(z|x)}[\log p(x|z)] - D_{KL}(q(z|x)\|p(z)).$$

- La esperanza $\mathbb{E}_{q(z|x)}[\cdot]$ es una integral sobre z.

Contenido

1. Idea Intuitiva de Integral
2. Integral Indefinida (Antiderivada)
3. Integral Definida y Teorema Fundamental del Calculo
4. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
5. Python: Calculo de Integrales y AUC
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Resumen y Cierre del Curso

Integral definida con scipy.integrate.quad

```
import numpy as np
from scipy import integrate

def f(x):
    return x**2

resultado, error = integrate.quad(f, 0, 1)
print(f"  _0  ^1 x^2 dx = {resultado:.6f} (error {error:.2e})")
```

Calculo de AUC desde cero y con sklearn

```
import numpy as np
from sklearn import metrics
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
y_true = np.array([0]*50 + [1]*50)
y_score = np.concatenate([np.random.normal(0.2,0.3,50),
                          np.random.normal(0.8,0.2,50)])

fpr, tpr, _ = metrics.roc_curve(y_true, y_score)
auc_numerico = np.trapz(tpr, fpr)   # regla trapezoidal
auc_sklearn = metrics.roc_auc_score(y_true, y_score)

print(f"AUC con trapz: {auc_numerico:.4f}")
print(f"AUC con sklearn: {auc_sklearn:.4f}")

plt.plot(fpr, tpr, label=f'ROC (AUC={auc_sklearn:.4f})')
plt.plot([0,1],[0,1], 'k--')
plt.xlabel('FPR'); plt.ylabel('TPR'); plt.legend(); plt.grid()
plt.show()
```

Probabilidad acumulada de una normal

```
from scipy.stats import norm
from scipy.integrate import quad

def pdf_normal(x):
    return (1/np.sqrt(2*np.pi)) * np.exp(-x**2/2)

prob, _ = quad(pdf_normal, 0, 1)
print(f"P(0<X<1) = {prob:.6f}")
print(f"Usando CDF: {norm.cdf(1)-norm.cdf(0):.6f}")
```

Valor esperado de X^2 para $N(0,1)$

```python
def integrando(x):
    return x**2 * pdf_normal(x)

E_X2, _ = quad(integrando, -np.inf, np.inf)
print(f"E[X^2] = {E_X2:.6f}")   # debe ser 1
```

Contenido

1. Idea Intuitiva de Integral
2. Integral Indefinida (Antiderivada)
3. Integral Definida y Teorema Fundamental del Calculo
4. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
5. Python: Calculo de Integrales y AUC
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Resumen y Cierre del Curso

Notacion comun

- $\text{AUC} = \int \text{ROC}(t)\, dt$.
- $\mathbb{E}_{p(x)}[f(x)] = \int f(x)p(x)dx$ (esperanza).
- $\log p(x) = \log \int p(x|z)p(z)dz$ (modelos generativos).
- $D_{KL}(p\|q) = \int p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} dx$.
- $H(p) = -\int p(x) \log p(x)dx$ (entropia).

Contenido

1. Idea Intuitiva de Integral
2. Integral Indefinida (Antiderivada)
3. Integral Definida y Teorema Fundamental del Calculo
4. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
5. Python: Calculo de Integrales y AUC
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Resumen y Cierre del Curso

Ejercicios

1. Calcula $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$ manualmente y comprueba con Python.
2. Deriva la expresion para el area de un circulo de radio R usando integracion.
3. Para un clasificador (ej. regresion logistica en Iris binario), calcula el AUC manualmente con la regla trapezoidal y compara con sklearn.
4. Sea X con PDF $f(x) = 2x$ en $[0, 1]$. Calcula $P(X > 0{,}5)$ y $\mathbb{E}[X]$ con integracion.
5. Investiga la regla de Simpson y comparala con la trapezoidal en un ejemplo.

Contenido

1. Idea Intuitiva de Integral
2. Integral Indefinida (Antiderivada)
3. Integral Definida y Teorema Fundamental del Calculo
4. Aplicaciones en Inteligencia Artificial
5. Python: Calculo de Integrales y AUC
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Resumen y Cierre del Curso

Lo que hemos aprendido

Conceptos clave

- **Integral indefinida**: antiderivada, constante de integracion.
- **Integral definida**: area bajo la curva, Teorema Fundamental del Calculo.
- **Aplicaciones**: AUC en clasificacion, probabilidad (PDF, CDF, esperanza), modelos generativos (VAEs).
- **Python**: ‘scipy.integrate.quad‘, ‘sklearn.metrics.roc$_auc_score$‘, ‘$np.trapz$‘.

Recorrido del curso

- **Sesiones 1-3**: Tensores, operaciones, normas.
- **Sesiones 4-5**: Sistemas lineales, derivadas.
- **Sesiones 6-9**: Regla de la cadena, backpropagation, gradiente automatico.
- **Sesiones 10-11**: Espacios vectoriales, determinantes, inversas.
- **Sesiones 12-13**: Autovalores, SVD.
- **Sesion 14**: Integrales y evaluacion de modelos.

¡Gracias por acompanarnos en este viaje matematico!

Gracias!